ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ ОПТИКА

14 Геометриялық оптика заңдары. №3 Зертханалық жұмыс: «Шынының сыну көрсеткішін анықтау»

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Бір өлшеу нәтижесіне сенуге бола ма? Графиктік әдіс дәлдікті қалай арттырады?

_____

_____



бөлік құны = 1 см · қателік ± 0,5 см

2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Sin α(sin γ) графигі	**А.** n = sin α / sin γ.
2. Графиктік әдіспен n-ді анықтау	**Б.** Координат басынан шығатын түзу, көлбеулігі n.

1 — ☐ **2 —** ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$n = \sin\alpha / \sin\gamma$$

Белгі	Шама	Бірлігі
n	сыну көрсеткіші	
α	_____	_____
γ	сыну бұрышы	°

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Судағы қасық неліктен сынған сияқты көрінеді?**
   - (A) Жарықтың шағылуы
   - (B) Жарықтың сынуы
   - (C) Поляризация
   - (D) Дифракция

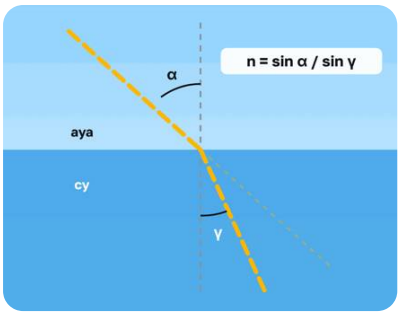
2. **Шыныда (n = 1,5) жарық жылдамдығы:**
   - (A) $2 \cdot 10^8$ м/с
   - (B) $1{,}5 \cdot 10^8$ м/с
   - (C) $3 \cdot 10^8$ м/с
   - (D) $4{,}5 \cdot 10^8$ м/с

3. **Сыну заңы:**
   - (A) α + γ = 90°
   - (B) $\sin\alpha/\sin\gamma = n_2/n_1$
   - (C) $\sin\alpha \cdot \sin\gamma = n$
   - (D) α = γ

4. **Абсолют сыну көрсеткіші:**
   - (A) n = v/c
   - (B) n = λ/c
   - (C) n = c/v
   - (D) n = c·v

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

n қалай есептеледі?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Графиктен n-ді тауып, жеке өлшеулердің орташасымен салыстыр.

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Экспериментті жақсартудың 3 жолын ұсын (лазер, үлкен радиус, цифрлық бұрыш өлшегіш).

Рефлексия · Екі жұлдыз, бір тілек

- ★ Бүгін жақсы түсіндім… ☐
- ★ Маған ұнағаны… ☐
- 💧 Келесіде үйренгім келеді… ☐

Үй тапсырмасы

A Жұмыс есебі.

B Судың n-ін смартфон суреттері арқылы бағалау.

C Рефрактометрлер туралы.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Геометриялық оптика заңдары. №3 Зертханалық жұмыс: «Шынының сыну көрсеткішін анықтау»

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А

Формула n = sin α / sin γ: n — сыну көрсеткіші, ; α — түсу бұрышы, °; γ — сыну бұрышы, °

Тест: 1 — В, 2 — А, 3 — В, 4 — С

А деңгейі: n = sin α/sin γ.

В деңгейі: Мысалы, n ≈ 1,5; графиктік әдіс кездейсоқ қателіктерді азайтады.

С деңгейі: Лазер – жіңішке сәуле; үлкен масштаб; бірнеше рет өлшеу; видеоталдау.